RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
****
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
****
UNIVERSITÉ DE DOUALA
******
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE LA FINANCE, DE L'ASSURANCE ET DES RISQUES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
****
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
****
DOUALA UNIVERSITY
******
HIGHER SCHOOL OF FINANCE, INSURANCES AND RISK SCIENCES

PROJET URBANX

DÉTECTION DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES PAR TÉLÉDÉTECTION ET APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE : MISE EN ŒUVRE ET CALIBRATION D'UNE CHAÎNE OPÉRATIONNELLE SUR LE QUARTIER DE MENDONG (YAOUNDÉ VI)

Rédigé par :

KEUMANG TCHATAT Eugène

Étudiant en Master I - Statistique et Big Data

Sous la direction de :

Dr Wilson TOUSSILE

Enseignant-chercheur, ESSFAR

Année académique 2025 – 2026

Sommaire

Résumé **3**
1. Introduction et problématique **4**
1.1. Contexte 4
1.2. Question de recherche 4
1.3. Objet de ce rapport 4
2. Revue de littérature **5**
2.1. Démarche de la revue 5
2.2. Axe 1 : Les approches classiques de détection de changement 5
2.3. Axe 2 : L'apprentissage automatique classique sur données satellitaires 6
2.4. Axe 3 : L'apprentissage profond pour la détection de changement 6
2.5. Axe 4 : Les jeux de données de référence et les métriques 7
2.6. Axe 5 : Les données disponibles pour l'Afrique 7
2.7. Axe 6 : L'application à la détection de constructions non déclarées 8
2.8. Axe 7 : La validation en contexte spatial 9
2.9. Synthèse comparative et positionnement de la contribution 9
3. Méthodologie **11**
3.1. Architecture générale 11
3.2. Zone d'étude et données 11
3.3. Chaîne principale : détection sur Open Buildings 2.5D Temporal 11
3.4. Chaîne complémentaire : années récentes sur Sentinel-2 12
3.5. Contre-vérification par représentations apprises 12
3.6. Dispositif d'évaluation 13
3.7. Environnement technique 13
4. Résultats **15**
4.1. La calibration : trois itérations et un diagnostic 15
4.2. Résultats de la chaîne principale (2016–2018 vers 2021–2023) 16
4.3. Résultats de la chaîne complémentaire (2023–2026) 16
4.4. Contre-vérification croisée 17
4.5. Vérification et précision préliminaire 19
4.6. Généralisation à l'échelle communale 22
5. Discussion et limites **23**
5.1. Apport principal 23
5.2. Limites reconnues 24
5.3. Questions soumises à l'encadrement 24
6. Perspectives et calendrier **25**
Conclusion **25**
Bibliographie **27**

Résumé

Ce rapport rend compte de la première phase de mise en œuvre du projet UrbanX, qui vise à doter les communes camerounaises d'un dispositif de détection des constructions nouvelles à partir de données satellitaires librement accessibles. Il intègre la revue de littérature conduite en amont et rend compte de la mise en œuvre de l'architecture en trois étages qui s'en dégage.

La chaîne de détection principale exploite le jeu Open Buildings 2.5D Temporal (Google Research) sur le quartier de Mendong, commune de Yaoundé VI. Sa calibration a nécessité trois itérations documentées : une première version trop permissive produisant 1 467 signalements largement contaminés par la dérive temporelle du modèle sous-jacent ; une version durcie ne produisant aucun signalement ; puis un diagnostic quantitatif des distributions réelles ayant révélé qu'un seuil avait été fixé cent cinquante fois au-dessus de la valeur maximale observée, par erreur d'unité. Après recalibration sur les percentiles empiriques, la chaîne produit 785 signalements couvrant 56,8 hectares, satisfaisant simultanément trois conditions physiques concordantes : hausse de la présence bâtie, augmentation du comptage de bâtiments et prise de hauteur.

Une chaîne complémentaire fondée sur Sentinel-2 couvre les années 2023 à 2026, que le produit Open Buildings n'atteint pas. Elle repose sur la comparaison de composites de saison sèche et produit 137 signalements de changements de couverture du sol, présentés avec un statut explicitement distinct : à confirmer par vérification de terrain.

Une troisième chaîne, fondée sur les représentations vectorielles apprises du modèle AlphaEarth, a été développée à des fins de contre-vérification indépendante. Son croisement avec la chaîne principale, corrigé de l'accord fortuit et purgé des artefacts de vectorisation, établit un accord faible mais réel : 47 confirmations pour 30,3 attendues par hasard. Les deux méthodes mesurent en effet des phénomènes distincts, et leur convergence désigne les cas les plus nets : une parcelle vierge devenue bâtie.

Un dispositif d'évaluation a été développé conjointement : fiche de vérification géolocalisée, calcul de la précision sur les N premiers signalements, et validation croisée spatiale par blocs avec zone tampon calibrée. La vérification conduite sur imagerie historique haute résolution porte à ce jour sur une trentaine de signalements de la chaîne principale, tous confirmés comme des constructions réellement apparues entre les deux dates, et sur une vingtaine de signalements de la chaîne récente, dont les résultats sont concluants. Une campagne de terrain menée début septembre 2026 complète ce dispositif par le niveau de preuve le plus élevé, l'observation directe du bâti.

La chaîne a enfin été généralisée à l'échelle communale. Ses seuils ne sont plus des valeurs fixes mais des rangs de percentile, que le traitement lit dans les distributions propres à chaque territoire. Cette calibration automatique reproduit fidèlement le réglage manuel obtenu sur le pilote, et son application à un tissu urbain contrasté ainsi qu'aux sept arrondissements de Yaoundé démontre qu'une calibration fixe se tromperait dans les deux sens à la fois. Le déploiement s'appuie sur le découpage administratif officiel, et l'ajout d'une commune ne requiert aucune modification du code.

Mots-clés : détection de changement, Open Buildings 2.5D Temporal, Sentinel-2, Google Earth Engine, validation spatiale, fiscalité foncière communale, Yaoundé.

1. Introduction et problématique

1.1. Contexte

Les communes camerounaises font face à une difficulté structurelle dans la mobilisation de leurs ressources propres : l'assiette foncière leur échappe en grande partie. L'urbanisation rapide des périphéries urbaines s'accompagne d'un bâti dont une fraction importante n'est ni déclarée ni recensée, faute de cadastre numérisé et de moyens de contrôle systématique. Les services techniques communaux ne disposent d'aucun instrument leur permettant de savoir où, et à quel rythme, de nouvelles constructions apparaissent sur leur territoire.

Le quartier de Mendong, dans la commune d'arrondissement de Yaoundé VI, illustre cette situation. Il connaît depuis une décennie une densification soutenue, dont la mesure repose aujourd'hui sur des observations ponctuelles plutôt que sur un suivi méthodique.

1.2. Question de recherche

La question retenue pour ce travail est la suivante : dans quelle mesure une chaîne de détection de changement appliquée à des données satellitaires librement accessibles permet-elle de détecter les constructions nouvelles à l'échelle d'une commune camerounaise, et de produire des signalements géolocalisés suffisamment fiables pour orienter les vérifications de terrain des services communaux ?

Une précision méthodologique doit être posée d'emblée, car elle conditionne l'interprétation de tous les résultats qui suivent. En l'absence de registre communal numérisé, le système ne détecte pas des constructions « non déclarées » mais des constructions « nouvelles ». C'est la vérification humaine, en aval, qui qualifie le statut déclaratif. Cette distinction, loin d'être une limite, définit précisément le périmètre de validité scientifique du dispositif.

1.3. Objet de ce rapport

Ce rapport constitue le premier compte rendu d'avancement du projet. Il présente successivement la revue de littérature qui fonde la démarche (section 2), la méthodologie effectivement mise en œuvre (section 3), les résultats obtenus et leur calibration (section 4), puis une discussion critique des limites et des perspectives (sections 5 et 6).

2. Revue de littérature

Cette section constitue le socle scientifique du travail. Elle recense les méthodes disponibles pour détecter automatiquement l'apparition de bâtiments entre deux dates, examine les contraintes propres au contexte africain, à savoir un tissu urbain dense et irrégulier, un bâti de petite emprise, une résolution d'imagerie accessible limitée et l'absence de données de référence, et enfin les procédures permettant de valider rigoureusement un tel modèle lorsque les données sont spatialement autocorrélées et les classes fortement déséquilibrées.

2.1. Démarche de la revue

Les sources ont été identifiées sur Google Scholar, arXiv, ScienceDirect, Springer, MDPI et IEEE Xplore, complétées par la documentation technique officielle des producteurs de données : Google Research, Agence spatiale européenne et Commission européenne. Les mots-clés combinés, en anglais et en français, incluent notamment : building change detection, remote sensing, deep learning, illegal construction detection, informal settlement mapping, spatial cross-validation, Open Buildings, détection de changement, constructions non déclarées.

Les critères de sélection privilégient les revues de synthèse et les travaux publiés entre 2019 et 2026 pour les méthodes d'apprentissage, tout en conservant les références fondatrices plus anciennes pour le socle conceptuel. La documentation technique des jeux de données est traitée comme source primaire lorsqu'aucune publication académique équivalente n'existe. La revue est organisée en sept axes, des méthodes vers les données, puis vers l'application et la validation.

2.2. Axe 1 : Les approches classiques de détection de changement

Ce socle méthodologique est antérieur à l'apprentissage profond mais demeure la référence conceptuelle du domaine. La synthèse fondatrice est l'article de Singh (1989), systématiquement cité comme point de départ. Cinq familles méritent d'être distinguées.

Famille	Principe	Limite principale
Différence d'images ou d'indices	Soustraction pixel à pixel des réflectances ou d'indices spectraux entre deux dates	Très sensible aux différences d'illumination, de saison et de géométrie de prise de vue
Change Vector Analysis (CVA)	Agrégation des distances multi-bandes en un vecteur de changement, avec magnitude et direction	Produit une carte binaire non sémantique : on sait qu'il y a changement, pas lequel
Transformations de type ACP	Projection mettant en évidence la variance liée au changement	Dépendante de la scène, peu transférable d'une zone à l'autre
Comparaison post-classification	Classification indépendante de chaque date, puis comparaison des cartes obtenues	Propage et cumule les erreurs de chacune des deux classifications
Analyse orientée objet (OBIA)	Segmentation en objets géographiques avant comparaison	Sensible au paramétrage de la segmentation

Tableau 1 : Familles classiques de détection de changement et leurs limites

Ces méthodes ne nécessitent aucune donnée annotée. Dans un contexte où la vérité terrain fait défaut, une base de comparaison de type CVA ou comparaison post-classification constitue un point de référence honnête, qu'un jury s'attend à voir figurer. Cette étape ne doit pas être escamotée.

2.3. Axe 2 : L'apprentissage automatique classique sur données satellitaires

Entre les méthodes purement pixellaires et l'apprentissage profond se situe une famille intermédiaire : les classifieurs d'ensemble, forêts aléatoires et gradient boosting, appliqués à des attributs spectraux, texturaux et contextuels extraits de l'imagerie, à l'échelle du pixel ou de l'objet. Ces approches sont particulièrement présentes dans la littérature sur la cartographie du bâti et des établissements informels en Afrique.

- Des travaux menés en Afrique du Sud montrent que des forêts aléatoires combinées à des attributs spectraux et texturaux dérivés de Sentinel-2 atteignent des exactitudes élevées pour la cartographie d'établissements informels, y compris épars, à faible coût et de manière reproductible.
- L'approche BALISE (2025) traite frontalement le déséquilibre des classes par apprentissage d'ensemble, en exploitant l'intégralité des données disponibles plutôt qu'un sous-échantillonnage simple, et combine Sentinel-2, modèle numérique d'élévation Copernicus et attributs OpenStreetMap.
- Ces méthodes s'exécutent nativement sur Google Earth Engine, sans infrastructure GPU, avec des besoins en annotations modérés et des modèles interprétables, trois propriétés décisives dans le contexte du présent projet.

Cette famille correspond aux compétences déjà mobilisées dans nos travaux antérieurs de cartographie par forêts aléatoires sur Earth Engine. Elle est retenue comme candidate pour l'étage de tri et de qualification des changements candidats, en aval de la détection brute.

2.4. Axe 3 : L'apprentissage profond pour la détection de changement

L'apprentissage profond a reformulé le problème comme une segmentation supervisée appliquée à des paires d'images. C'est aujourd'hui l'approche dominante de la littérature. Quatre grandes orientations architecturales se dégagent.

- Les réseaux siamois : deux branches à poids partagés encodent chacune une date, puis les représentations sont comparées. C'est l'architecture canonique du domaine ; voir Liu et al. (2019), qui couple détection de changement et segmentation du bâti.
- Les architectures encodeur-décodeur de type U-Net, SegNet, PSPNet ou ResUNet, appliquées soit à la segmentation de chaque date, soit directement à la paire d'images.
- Les approches par attention et transformers, plus récentes, qui modélisent les relations à longue portée entre les deux dates.
- Les méthodes économes en annotations : apprentissage auto-supervisé, faiblement supervisé et semi-supervisé. Cet axe est majeur dans la littérature récente et directement pertinent pour ce projet, faute de jeu annoté sur la zone pilote ; voir Peng et al. (2025), The Photogrammetric Record.

Trois revues de synthèse structurent l'accès à ce domaine : Peng et al. (2025), consacrée aux méthodes économes en annotations ; A Survey of Sample-Efficient Deep Learning for Change Detection in Remote Sensing (2025) ; et Remote sensing image change detection using deep learning techniques, publiée dans Artificial Intelligence Review (2026), qui organise le domaine par modalité de données : très haute résolution, hyperspectral, radar à synthèse d'ouverture et données hétérogènes.

La difficulté récurrente identifiée par cette littérature mérite d'être soulignée, car elle a directement orienté nos choix méthodologiques : la variabilité entre dates et entre capteurs constitue le problème central. Les différences d'illumination, de saison et de géométrie de visée introduisent des incohérences

spectrales et géométriques sans rapport avec un changement réel du terrain. C'est précisément la source principale des faux positifs observés sur notre prototype initial.

2.5. Axe 4 : Les jeux de données de référence et les métriques

Ces jeux définissent les standards d'évaluation du domaine et doivent être présentés à ce titre.

Jeu de données	Contenu	Résolution
LEVIR-CD (Chen & Shi, 2020)	637 paires bi-temporelles 1024 × 1024 issues de Google Earth, 31 333 instances de changement de bâti, écarts de 5 à 14 ans, zones du Texas	0,5 m
WHU-CD (Ji et al., 2018)	Paire d'images aériennes sur Christchurch, Nouvelle-Zélande, acquisitions de 2012 et 2016	0,2–0,3 m
DSIFN-CD	3 940 paires bi-temporelles, scènes et conditions d'acquisition variées	≈ 2 m
SYSU-CD, CDD, GZ-CD	Jeux complémentaires couramment utilisés pour la comparaison des modèles	Variable

Tableau 2 : Principaux jeux de référence du domaine

Un point critique doit être souligné : tous ces jeux sont à résolution submétrique et portent sur des tissus urbains formels situés aux États-Unis, en Chine ou en Nouvelle-Zélande. Aucun ne correspond au terrain d'étude. C'est précisément ce vide que le présent travail vient documenter, ce qui constitue un argument fort pour le mémoire.

Les métriques standard du domaine sont le F1-score, l'intersection sur union (IoU), la précision, le rappel et l'exactitude globale. Il faut noter que le F1 et l'IoU sont calculés sur la seule classe « changement », l'exactitude globale étant trompeuse en situation de fort déséquilibre des classes.

2.6. Axe 5 : Les données disponibles pour l'Afrique

Le jeu Open Buildings 2.5D Temporal de Google Research est directement exploitable pour ce projet, et le Cameroun figure parmi les pays couverts. Ses caractéristiques principales sont les suivantes.

- Données annuelles de 2016 à 2023 portant sur la présence de bâti, le comptage fractionnaire de bâtiments et la hauteur des constructions.
- Résolution effective de 4 mètres, les rasters étant livrés à 0,5 mètre, sur une emprise d'environ 58 millions de kilomètres carrés.
- Production à partir de l'imagerie Sentinel-2 selon une architecture enseignant-élève : le modèle enseignant apprend sur imagerie haute résolution à 0,5 mètre, tandis que l'élève reproduit ce comportement à partir des séries temporelles Sentinel-2 à 10 mètres.
- Couverture géographique : Afrique, Asie du Sud et du Sud-Est, Amérique latine et Caraïbes.
- Accès via Google Earth Engine sous l'identifiant GOOGLE/Research/open-buildings-temporal/v1, Google Cloud Storage ou la plateforme HDX, sous licences Creative Commons Attribution 4.0 et Open Data Commons ODbL v1.0.

L'implication pour le projet est structurante. Plutôt que de construire intégralement une chaîne de détection de changement sur imagerie Sentinel-2 brute, ce qui constituerait un sujet de recherche à part entière, le projet peut s'appuyer sur une couche annuelle de présence du bâti déjà produite et validée. La contribution se déplace alors vers une question plus circonscrite et plus défendable : comment exploiter cette série temporelle pour identifier les constructions nouvelles à l'échelle parcellaire et les croiser avec les registres communaux ?

Quatre limites sont documentées, dont trois se sont révélées déterminantes dans nos travaux : les sorties se présentent sous forme de rasters et non de polygones, la faible résolution de Sentinel-2 rendant difficile la production de contours géométriques, de sorte qu'une combinaison avec les polygones Open Buildings V3 est nécessaire ; la documentation reconnaît la présence d'erreurs de raccord d'images ainsi que de faux positifs ; la série s'arrête en 2023, les années les plus récentes nécessitant une autre source ; enfin la résolution effective de 4 mètres suffit à détecter l'apparition d'un bâtiment, mais non à mesurer précisément son emprise au sol.

Open Buildings n'est pas le seul produit dérivé disponible. Une comparaison entre produits indépendants renforce la robustesse des détections et fournit un cadre d'évaluation croisée.

Produit	Nature et couverture temporelle	Intérêt pour le projet
Open Buildings V3 (Google)	Environ 1,8 milliard de polygones d'emprises de bâtiments (Afrique, Asie, Amérique latine, Caraïbes) ; produit statique	Fournit les contours géométriques que la version temporelle ne produit pas
Open Buildings 2.5D Temporal (Google)	Rasters annuels 2016–2023 : présence, comptage fractionnaire et hauteur du bâti ; résolution effective 4 m	Cœur de la chaîne : série temporelle permettant la détection des apparitions
GHSL / GHS-BUILT (Commission européenne, JRC)	Couches mondiales de surface bâtie par époques multitemporelles, produites à partir d'imagerie Landsat et Sentinel	Cadre de comparaison indépendant à l'échelle communale
World Settlement Footprint (DLR)	Emprise mondiale des établissements humains ; déclinaison Evolution retraçant l'expansion urbaine sur plusieurs décennies	Mise en perspective historique de la croissance de la zone pilote

Tableau 3 : Produits dérivés du bâti mobilisables et leur intérêt

L'apport du radar mérite une mention particulière. La zone d'étude est soumise à une couverture nuageuse quasi permanente, caractéristique du climat équatorial, qui dégrade la disponibilité effective des séries optiques Sentinel-2, constat que nos propres traitements ont confirmé quantitativement, comme le montre la section 4.3. Le radar à synthèse d'ouverture de Sentinel-1, insensible aux nuages, constitue une source complémentaire documentée : les grandes couches mondiales du bâti l'exploitent conjointement avec l'optique, et des travaux récents de cartographie des zones urbaines défavorisées, tels que le portail IDEAtlas, entraînent des réseaux convolutifs multi-branches sur données Sentinel-1 et Sentinel-2 combinées. La fusion optique-radar est donc retenue comme perspective d'amélioration de la chaîne, en particulier pour fiabiliser la datation des apparitions de bâti.

Deux travaux connexes complètent ce panorama. Le projet TEMPO (2025) vise une couverture mondiale trimestrielle de la densité et de la hauteur du bâti, en utilisant Open Buildings 2.5D comme source d'étiquettes faibles. Par ailleurs, la carte à haute résolution des établissements urbains et ruraux d'Afrique publiée dans Scientific Reports (2026) documente les limites des produits mondiaux existants pour les petits établissements et les zones péri-urbaines africaines.

2.7. Axe 6 : L'application à la détection de constructions non déclarées

Il s'agit de l'application finale du projet. La littérature académique y est plus mince que sur la détection de changement générique, ce qui constitue en soi un résultat de la revue.

Le projet Illegal Construction Detector de l'Agence spatiale européenne, mené dans le cadre du programme InCubed et destiné aux municipalités espagnoles, détecte bâtiments et piscines sur imagerie à 30 centimètres, croise les détections avec le registre du bâti pour isoler les biens non enregistrés ou mal enregistrés, et met à disposition une application web permettant à la commune de contacter les

propriétaires concernés. C'est l'analogue européen le plus proche d'UrbanX, à une différence décisive près : il présuppose un cadastre numérisé.

Les travaux académiques sur la détection de bâtiments illégaux combinent imagerie multi-temporelle, plan de ville et base de données cadastrale. Une étude publiée en 2024 rapporte une exactitude globale d'environ 83 % et un coefficient kappa de 55 % en recourant à un algorithme de partitionnement K-means, avec 19 bâtiments en construction détectés sur 343, dont 3 confirmés comme non autorisés après vérification des registres municipaux. Les auteurs recommandent de réduire l'intervalle temporel entre les prises de vue.

L'enseignement clé de cet axe est le suivant : le taux de détection brut importe moins que la capacité à prioriser les descentes de terrain. Un système qui signale cinquante cas dont trente s'avèrent réellement non déclarés représente déjà un gain considérable pour une commune qui n'en détectait aucun. C'est cet angle qu'il convient de défendre, plutôt que de viser un F1-score très élevé.

2.8. Axe 7 : La validation en contexte spatial

Les pixels voisins se ressemblent davantage que les pixels éloignés : c'est l'autocorrélation spatiale, formalisée par la première loi de Tobler (1970). Lorsque les échantillons d'entraînement et de test sont spatialement proches, leur indépendance n'est qu'apparente et les métriques de performance s'en trouvent gonflées.

L'ampleur du biais est documentée. Une étude portant sur la segmentation d'espèces d'arbres par réseaux de neurones convolutifs met en évidence une surestimation des performances pouvant atteindre 28 % avec une validation croisée aléatoire. Une autre, consacrée à la détection de toitures à partir d'images WorldView-2 et d'orthophotos, mesure un biais atteignant 17 %, avec des exactitudes globales dépassant artificiellement 99 %.

Trois solutions coexistent dans la littérature, et leur mise en regard est instructive.

- La validation croisée spatiale par blocs : découpage de la zone en blocs géographiques disjoints entre entraînement et test.
- Le leave-one-out spatial avec rayon d'exclusion supérieur à la portée d'autocorrélation estimée par variogramme. Une étude sur données Sentinel-2 conclut qu'il s'agit de la meilleure stratégie pour obtenir une estimation non biaisée de l'erreur de prédiction.
- L'échantillonnage probabiliste et l'inférence fondée sur le plan de sondage : position dissidente importante, portée notamment par Wadoux et ses coauteurs (2021), selon lesquels un échantillon de validation probabiliste et représentatif de la zone cartographiée suffit, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la validation croisée spatiale.

Mentionner ce débat n'est pas une précaution rhétorique : cela permet de montrer que la communauté scientifique n'est pas unanime, et de justifier explicitement le choix retenu plutôt que d'appliquer une procédure sans réflexion. Le protocole effectivement adopté est exposé en section 3.5, et les deux questions qu'il soulève sont soumises à l'encadrement en section 5.3.

Un second problème statistique doit être signalé : les constructions nouvelles ne représentent qu'une fraction minime de la surface communale, ce qui place l'exercice en situation de fort déséquilibre des classes. La littérature sur la cartographie des établissements informels traite ce problème frontalement ; l'approche BALISE (2025) propose ainsi un apprentissage par ensemble exploitant l'intégralité des données disponibles plutôt qu'un sous-échantillonnage simple, et recourt explicitement à la validation croisée spatiale pour évaluer la capacité de généralisation entre régions urbaines.

2.9. Synthèse comparative et positionnement de la contribution

Le tableau ci-dessous confronte les familles de méthodes recensées aux contraintes du projet : absence de jeu annoté local, résolution des données librement accessibles, moyens de calcul limités, et exigence d'un résultat exploitable par une administration communale.

Famille de méthodes	Besoin en annotations	Exigence de résolution	Coût de calcul	Adéquation au projet
Classiques (CVA, PCC, différences)	Nul	Faible à moyenne	Faible	Base de comparaison indispensable
ML classique (RF, XGBoost)	Modéré	Moyenne	Faible (Earth Engine)	Élevée : tri des candidats, compétences déjà acquises
Apprentissage profond siamois	Élevé (paires annotées)	Submétrique de préférence	Élevé (GPU)	Faible à ce stade : pas de jeu annoté local
Produits dérivés (OB 2.5D)	Nul en amont	Résolue en amont (4 m effectif)	Faible	Très élevée : voie principale retenue

Tableau 4 : Synthèse comparative des familles de méthodes au regard des contraintes du projet

Une hypothèse de travail doit être explicitée, car elle conditionne toute l'architecture. La littérature n'impose pas la disponibilité d'un registre du bâti pour conduire ce type de travail : les études recensées détectent d'abord les constructions par imagerie multi-temporelle, le registre et la visite de terrain n'intervenant qu'en aval pour confirmer les cas signalés. Les systèmes y sont explicitement présentés comme des outils de ciblage des inspections. Le croisement avec un registre, tel que pratiqué dans le projet espagnol de l'ESA, constitue un raffinement qui automatise le tri, non un prérequis de la détection.

Cette hypothèse présente un double avantage. D'une part, elle ne présuppose aucune donnée que la commune ne possède pas, ce qui rend le dispositif immédiatement déployable. D'autre part, elle instaure une boucle vertueuse : chaque descente de terrain produit une fiche de vérification qui, accumulée dans le temps, construit progressivement le registre inexistant et fournit simultanément la vérité terrain nécessaire à la validation du modèle. Une seule boucle opérationnelle alimente ainsi la commune et l'évaluation scientifique.

Trois vides se dégagent enfin de la lecture de cette littérature, et c'est là que se loge l'apport du présent travail. Premièrement, aucun jeu de référence n'existe pour le bâti africain informel en détection de changement, les jeux disponibles étant submétriques et portant sur des tissus urbains formels. Deuxièmement, le lien entre détection de changement et croisement fiscal est peu traité académiquement ; les rares travaux existants sont européens ou indiens et s'appuient sur des cadastres numérisés, situation très éloignée de celle d'une commune camerounaise. Troisièmement, l'exploitation d'Open Buildings 2.5D Temporal à des fins fiscales municipales ne semble pas documentée : le jeu est récent, publié en 2024, et conçu pour la planification plutôt que pour le recouvrement.

La contribution visée peut dès lors être formulée ainsi : proposer et évaluer une chaîne reproductible, fondée exclusivement sur des données ouvertes, permettant à une commune camerounaise d'identifier des constructions candidates au recouvrement fiscal, avec un protocole de validation adapté à la rareté des données de référence.

3. Méthodologie

3.1. Architecture générale

De la confrontation entre les familles de méthodes recensées et les contraintes du projet, à savoir l'absence de jeu annoté local, la résolution des données librement accessibles, des moyens de calcul limités et l'exigence d'un résultat exploitable par une administration communale, se dégage une architecture en trois étages.

Étage	Fonction	Mise en œuvre
Étage 1	Détection des candidats : différence interannuelle de la présence bâtie, seuillage et filtres morphologiques	Réalisé (section 4.1)
Étage 2	Qualification et hiérarchisation par classifieur d'ensemble sur attributs contextuels	Hiérarchisation par score en place ; classifieur en perspective
Étage 3	Vérification de terrain et validation statistique	Dispositif développé, vérification amorcée (section 4.4)

Tableau 5 : Architecture en trois étages et état d'avancement

3.2. Zone d'étude et données

La zone d'étude est un rectangle de 14,7 km² couvrant le quartier de Mendong, délimité par les longitudes 11,4480° E et 11,4830° E et les latitudes 3,8160° N et 3,8500° N. À la résolution de travail de 4 mètres, elle représente 921 404 pixels.

Deux sources sont mobilisées, correspondant à deux périodes disjointes :

- Open Buildings 2.5D Temporal (bandes building_presence, building_fractional_count et building_height) pour la période 2016–2023, exploitée via Google Earth Engine sous l'identifiant GOOGLE/Research/open-buildings-temporal/v1 ;
- Sentinel-2 niveau L2A (collection COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED) pour la période 2023–2026, que le produit précédent ne couvre pas.

Les polygones Open Buildings V3 sont utilisés en complément pour reconstituer des emprises géométriques, la couche temporelle étant matricielle.

3.3. Chaîne principale : détection sur Open Buildings 2.5D Temporal

Un choix méthodologique structurant a été fait après un premier échec documenté en section 4.1 : ne pas comparer deux années isolées, mais deux fenêtres pluriannuelles. Les moyennes des périodes 2016–2018 et 2021–2023 sont comparées, ce qui neutralise à la fois les fluctuations annuelles atypiques et, partiellement, la dérive du modèle producteur.

Un pixel est retenu comme candidat s'il satisfait simultanément quatre conditions :

- le gain de présence bâtie dépasse 0,30, soit approximativement le 95e percentile de la distribution observée ;
- la présence bâtie initiale reste inférieure à 0,35, garantissant que le site n'était pas déjà densément construit ;
- le gain de comptage fractionnaire de bâtiments dépasse 0,0015, valeur située au voisinage du 93e percentile dans l'unité réelle du produit ;
- le gain de hauteur dépasse 1,20 mètre, condition physique la plus discriminante puisqu'une amélioration de modèle n'engendre pas de volume supplémentaire.

Les agrégats retenus subissent ensuite un filtrage morphologique : élimination des taches de moins de six pixels connexes, puis fermeture par dilatation-érosion sur noyau circulaire, afin d'écarter le bruit et les erreurs de raccord d'images documentées par le producteur. Les agrégats survivants sont vectorisés en polygones, chacun étant enrichi de sa surface, de ses coordonnées de centroïde, de son gain de hauteur et d'un score de confiance défini comme le gain moyen de présence bâtie sur l'emprise.

Conformément aux recommandations de l'axe 1 de la revue, une base de comparaison de type Change Vector Analysis sur composites Sentinel-2 est calculée en parallèle, avec un seuil fixé à la moyenne augmentée de deux écarts-types.

3.4. Chaîne complémentaire : années récentes sur Sentinel-2

La série Open Buildings s'arrêtant en 2023, une seconde chaîne a été développée pour couvrir la période récente, qui est précisément celle qui intéresse le plus une administration fiscale. Elle repose sur la comparaison de deux composites médians de saison sèche, de novembre à mi-avril, période de végétation stable et de moindre nébulosité à Yaoundé. Ce choix répond directement au problème de variabilité saisonnière identifié comme source principale de faux positifs dans la littérature.

Chaque image entrant dans le composite subit un double masquage : par la couche de classification de scène (rejet des ombres de nuages, nuages moyens et épais, cirrus) et par la bande de probabilité de nuage au seuil de 30 %. Trois indices sont calculés sur chaque composite : NDVI pour la végétation, NDBI pour le bâti, et un indice bâti composite défini comme la différence des deux.

La détection exige trois signaux concordants : un gain d'indice bâti supérieur à 0,20, une perte de NDVI supérieure à 0,15, et un NDVI initial supérieur à 0,28 attestant que le site était végétalisé. Ces seuils sont fixés au voisinage du 95e percentile des distributions mesurées, choix justifié par le nombre restreint d'images exploitables sur la période récente.

3.5. Contre-vérification par représentations apprises

La revue de littérature recommande de confronter les détections à un produit indépendant afin de disposer d'un cadre d'évaluation croisée. Une troisième chaîne a été développée à cette fin, reposant sur un principe entièrement distinct des deux précédentes.

Google publie, dans le catalogue Earth Engine, des représentations vectorielles annuelles dérivées de son modèle AlphaEarth Foundations. Chaque pixel de dix mètres y est décrit par un vecteur de soixante-quatre composantes résumant son apparence, sa texture et sa dynamique temporelle. Ces vecteurs étant de norme unitaire, deux années se comparent par simple produit scalaire, qui donne la similarité cosinus ; la distance de changement en est le complément à un.

La différence de nature avec les chaînes précédentes doit être soulignée, car elle conditionne l'interprétation des résultats. Open Buildings répond à la question « y a-t-il davantage de bâti à cet endroit ? ». Les représentations répondent à une question distincte : « ce lieu a-t-il changé de nature ? ». C'est précisément cette indépendance qui est recherchée.

Le seuil de détection a été fixé au 95e percentile de la distribution mesurée, soit le même rang que celui retenu pour la chaîne principale. Cette symétrie n'est pas cosmétique : elle rend la comparaison entre les deux méthodes méthodologiquement défendable, chacune retenant la même fraction extrême de son propre signal. Les filtres morphologiques appliqués sont identiques à ceux de la chaîne principale, pour la même raison d'équité.

Le croisement proprement dit repose sur un test d'inclusion géométrique plutôt que sur une comparaison de centroïdes. Les deux méthodes produisent en effet des objets de tailles très différentes : des emprises

de quelques centaines de mètres carrés d'un côté, des taches de plusieurs milliers de l'autre. Un site est donc considéré comme confirmé lorsque son centroïde tombe à l'intérieur d'une tache de changement.

Deux précautions statistiques accompagnent ce croisement. La première est un filtre de compacité : la vectorisation par composantes connexes peut fusionner des zones de changement distinctes en un polygone serpentant à travers tout le quartier, et l'inclusion d'un site dans une telle composante n'aurait aucun sens géographique. Les composantes dont la diagonale excède trois cents mètres sont donc écartées. La seconde est la correction de l'accord fortuit : les taches couvrant une fraction non négligeable de la zone, des sites placés au hasard y tomberaient déjà en proportion de cette couverture. L'accord observé est donc systématiquement rapporté à cet accord attendu.

3.6. Dispositif d'évaluation

Trois instruments ont été développés en Python pour l'étage 3.

La fiche de vérification terrain est un tableau des N signalements les mieux notés, comportant pour chacun ses coordonnées, sa surface, son score, un lien cartographique direct, et quatre colonnes vierges à renseigner lors de la descente : vérifié, construction réelle, déclarée, observations. Ce dispositif instaure une boucle vertueuse : chaque vérification alimente simultanément le registre communal inexistant et la vérité terrain nécessaire à la validation du modèle.

La précision sur les N premiers signalements est calculée à partir de cette fiche une fois renseignée. Conformément à l'enseignement de l'axe 6, cette métrique est privilégiée sur le F1-score global : le coût réel du dispositif étant le déplacement des agents, ce qui importe est la proportion de vraies détections parmi les sites effectivement visités.

La validation croisée spatiale par blocs a été implémentée avec une zone tampon d'exclusion. Les tests de sensibilité conduits sur 3 000 points répartis sur la zone d'étude ont produit les résultats suivants.

Taille de bloc	Zone tampon	Points exclus	Séparation train/test
500 m	0 m	0 %	10 m, biaisé
500 m	150 m	85 %	309 m, trop de perte
1 000 m	150 m	56 %	315 m, compromis retenu
1 500 m	200 m	45 %	418 m, plus sévère

Tableau 6 : Sensibilité du découpage spatial (3 000 points, zone de 2,2 × 2,2 km)

Le réglage retenu est de 1 000 mètres de bloc et 150 mètres de tampon. Sans tampon, des points d'entraînement et de test se retrouvent à 10 mètres l'un de l'autre, configuration exactement décrite par la littérature comme source d'un biais de 17 à 28 %. Une fonction de variogramme empirique a été implémentée pour justifier ce réglage sur les données plutôt que de le fixer arbitrairement.

3.7. Environnement technique

Les traitements de détection s'exécutent sur Google Earth Engine, qui donne accès aux archives satellitaires et à la puissance de calcul sans infrastructure locale. Le dispositif d'évaluation est écrit en Python sans dépendance exotique. Les résultats sont intégrés dans une application web (Next.js et FastAPI, conteneurisée sous Docker) comportant les modules de détection correspondant aux différentes périodes, avec cartographie tridimensionnelle, filtrage par score et surface, comparaison temporelle par rideau, saisie des verdicts de vérification et exports aux formats PDF, Excel et CSV.

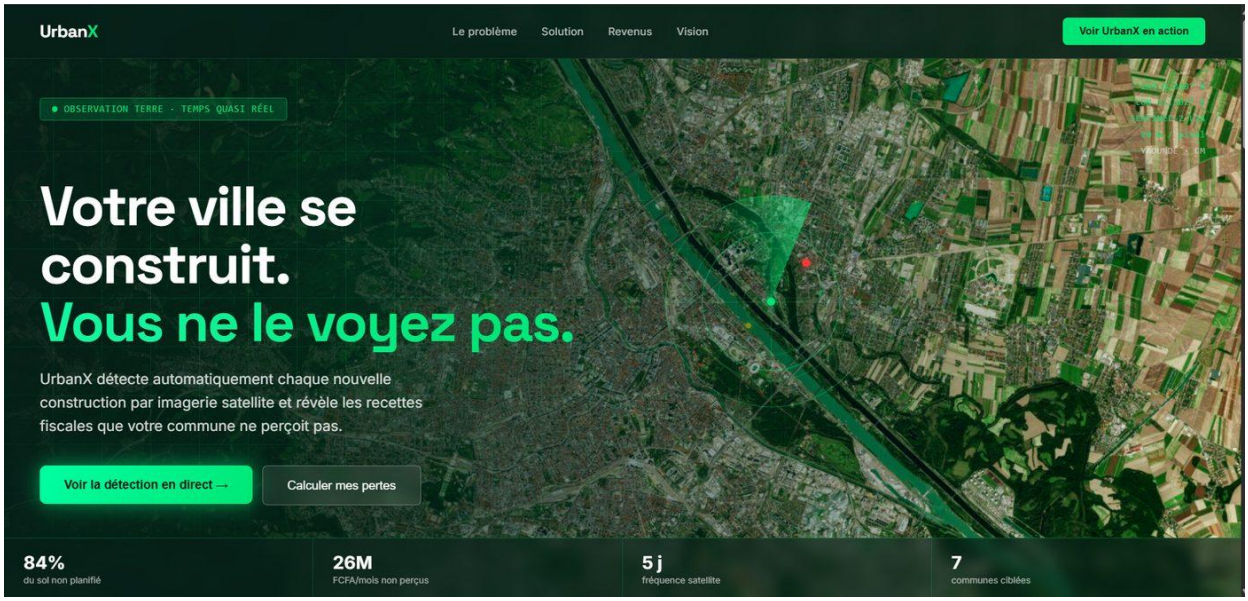


Figure 1 : Page de présentation publique du dispositif

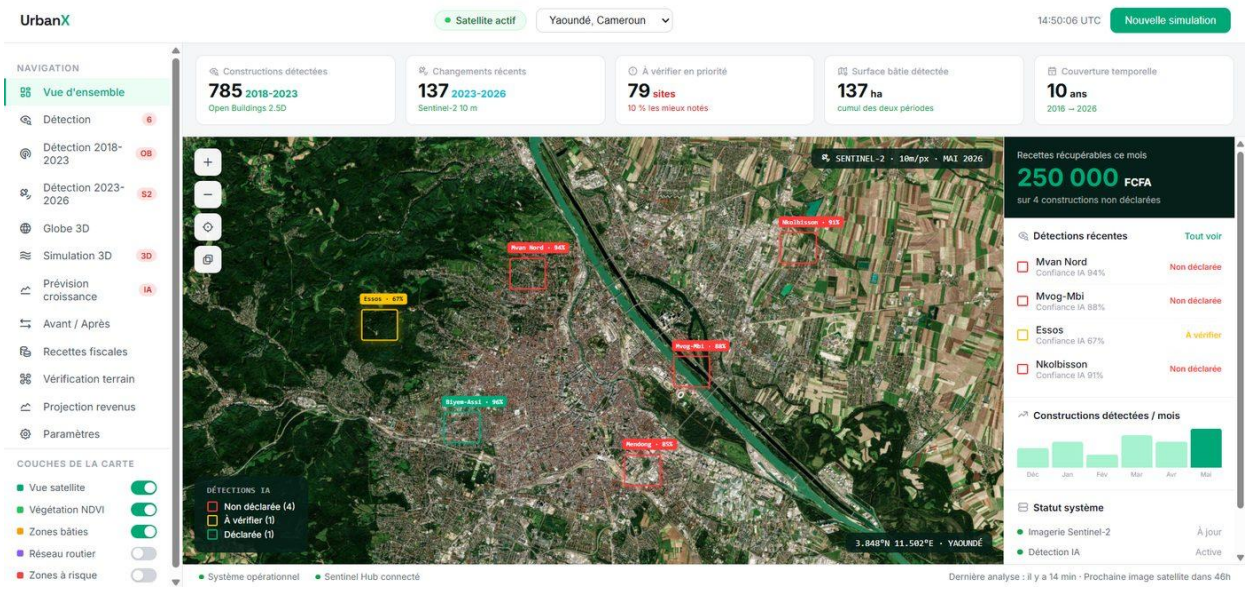


Figure 2 : Tableau de bord : indicateurs de synthèse et navigation entre les modules

4. Résultats

4.1. La calibration : trois itérations et un diagnostic

Le processus de calibration constitue en soi un résultat méthodologique, et il est rapporté ici intégralement car il illustre une difficulté que la littérature mentionne sans la quantifier.

La première version de la chaîne comparait deux années isolées, 2018 et 2023, avec un double seuillage sur la seule présence bâtie : présence supérieure à 0,55 à la date récente et inférieure à 0,25 à la date ancienne. Elle a produit 1 467 signalements couvrant 137 hectares, avec une confiance moyenne de 0,43. L'examen visuel a révélé une proportion importante de fausses détections, concentrées sur le tissu commercial dense du carrefour Mendong, bâti de longue date.

L'explication tient à une propriété du produit utilisé : le modèle Open Buildings gagne en confiance d'année en année sur les tissus denses et irréguliers. Un bâtiment existant mais mal reconnu en 2018 et correctement reconnu en 2023 présente exactement la même signature qu'une construction nouvelle. La règle initiale captait donc massivement une amélioration de modèle plutôt qu'un changement de terrain.

Une seconde version a été construite pour corriger ce biais : fenêtres pluriannuelles et trois conditions cumulatives portant sur la présence, le comptage et la hauteur. Elle n'a produit aucun signalement. Plutôt que d'ajuster les seuils par tâtonnement, un script de diagnostic a été développé pour mesurer les distributions réelles des trois signaux sur la zone.

Signal mesuré	p25	p50	p75	p90	p95
Gain de présence bâtie	−0,003	0,001	0,074	0,223	0,340
Gain de comptage	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
Gain de hauteur (m)	−0,058	0,007	0,560	1,686	2,561
Présence bâtie 2016–2018	0,000	0,041	0,365	0,666	0,779
Présence bâtie 2021–2023	0,000	0,104	0,463	0,705	0,799

Tableau 7 : Distributions empiriques des signaux sur la zone d'étude (921 404 pixels)

Ce diagnostic a livré deux enseignements. Le premier est l'origine du blocage : le seuil de gain de comptage avait été fixé à 0,45 alors que le 99e percentile de cette grandeur vaut 0,003. La bande building_fractional_count exprime en effet une fraction de bâtiment par pixel, et non un nombre entier de bâtiments ; le seuil était donc cent cinquante fois supérieur à la valeur maximale observable. Le second enseignement est positif : la présence bâtie médiane passe de 0,041 à 0,104 entre les deux fenêtres, et le gain de hauteur atteint 1,686 mètre au 90e percentile, ce qui atteste d'une densification réelle et mesurable du quartier.

Les seuils ont alors été recalés sur ces percentiles empiriques. L'entonnoir de sélection de la version finale se décompose comme suit.

Étape de filtrage	Pixels retenus	Part de la zone
Zone d'étude complète	921 404	100 %
Gain de présence bâtie > 0,30	57 536	6,2 %
+ gain de comptage > 0,0015	23 967	2,6 %
+ gain de hauteur > 1,20 m	21 270	2,3 %

Tableau 8 : Entonnoir de sélection de la chaîne calibrée

Chaque condition élimine une part substantielle sans anéantir le signal, ce qui est le comportement attendu d'un filtrage bien calibré.

4.2. Résultats de la chaîne principale (2016–2018 vers 2021–2023)

Indicateur	Valeur
Signalements produits	785
Surface totale détectée	56,8 hectares
Surface médiane par signalement	environ 600 m²
Score de confiance moyen	0,255
Emprises Open Buildings V3 rattachées	4 308

Tableau 9 : Résultats de la chaîne principale



Figure 3 : Module de détection 2018–2023 : signalements colorés selon leur score, panneau de filtrage et de vérification

Le score retenu mesure le gain moyen de présence bâtie sur l'emprise, et non une présence absolue. Ce choix rend la grandeur interprétable : elle exprime l'ampleur du changement détecté, ce qui est précisément l'objet de la détection. Il convient de noter que ce score, calculé en moyenne sur l'ensemble du polygone, est mécaniquement abaissé par les pixels de bordure, qui sont par nature des pixels de transition. Cette propriété n'affecte pas le classement relatif des signalements, qui est l'usage opérationnel du score.

4.3. Résultats de la chaîne complémentaire (2023–2026)

Deux configurations ont été testées, la seconde après constat de résidus nuageux dans le composite récent.

Configuration	Images 2022-23	Images 2025-26	Signalements
Fenêtre novembre – février	10	4	191 (135,6 ha)
Fenêtre novembre – mi-avril, masquage renforcé	12	6	137 (79,8 ha)

Tableau 10 : Effet de l'élargissement de la fenêtre saisonnière et du masquage renforcé

L'élargissement de la fenêtre saisonnière et le renforcement du masquage nuageux ont réduit la surface détectée de 41 %. Cette diminution est interprétée comme l'élimination d'artefacts atmosphériques, hypothèse confortée par l'examen visuel des composites avant et après traitement.

Une précision sur la résolution temporelle effective de cette chaîne s'impose, car elle conditionne ce qui peut être annoncé à une commune. Sentinel-2 acquiert une image tous les cinq jours environ, mais la chaîne ne compare pas des images isolées : elle agrège une saison entière en un composite médian. Sur les arrondissements de Yaoundé, dix-sept images ont ainsi été agrégées pour la période ancienne et dix pour la période récente. Ce choix est délibéré : une image isolée de Yaoundé a toutes les chances d'être partiellement nuageuse, tandis que la médiane de dix acquisitions restitue un fond de ciel clair qu'aucune image ne fournissait à elle seule.

Il en résulte que la résolution temporelle réelle du dispositif est annuelle, calée sur la fin de la saison sèche, et non hebdomadaire. Le système ne signale pas une construction sortie de terre la semaine précédente ; il établit un état actualisé une fois l'an, la dernière fenêtre exploitable s'étant refermée à la mi-avril 2026.

Cette périodicité annuelle constitue néanmoins l'atout décisif de la chaîne Sentinel-2 au sein du dispositif. Elle est la seule des trois à atteindre l'année en cours, puisqu'elle travaille sur l'imagerie brute : les produits dérivés, dont la production s'exécute sur des archives complètes et paraît avec plusieurs mois de décalage, s'arrêtent en 2023 pour Open Buildings et en 2025 pour les représentations apprises. Une administration souhaitant connaître l'état de son territoire pour l'exercice en cours ne peut donc s'appuyer que sur cette voie.



Figure 4 : Module de détection 2023–2026 : changements de couverture du sol signalés sur le quartier

Le nombre d'images exploitables sur la saison récente demeure néanmoins limité à six, ce qui constitue la fragilité principale de cette chaîne. La couverture nuageuse quasi permanente du climat équatorial, explicitement identifiée dans la revue comme facteur dégradant la disponibilité des séries optiques, se vérifie ici quantitativement.

4.4. Contre-vérification croisée

La chaîne de contre-vérification a été appliquée aux mêmes bornes temporelles que la chaîne principale, soit 2018 contre 2023. Le diagnostic préalable des distributions confirme d'abord la stabilité générale du quartier : la distance de changement médiane s'établit à 0,068, et même au 99e percentile elle n'atteint

que 0,221. Les transformations observées sont donc partielles plutôt que des basculements complets d'occupation du sol, ce qui est cohérent avec un tissu déjà largement constitué.

Distance de changement	p25	p50	p75	p90	p95	p99
Valeur mesurée	0,053	0,068	0,096	0,123	0,146	0,221

Tableau 11 : Distribution de la distance de changement entre représentations (147 042 pixels)

Le seuil ayant été fixé à 0,146, la chaîne produit 111 taches de changement couvrant 169,2 hectares. Le filtre de compacité révèle alors un fait déterminant : sept composantes seulement, mais qui portent 112,6 des 169,2 hectares, présentent une étendue supérieure à trois cents mètres. Les deux tiers de la surface détectée résidaient donc dans des polygones qui ne sont pas des zones de changement mais des réseaux de pixels connectés par accident de vectorisation. Après filtrage, 104 taches compactes sont retenues, couvrant 56,7 hectares, soit 3,9 % de la zone d'étude.

La qualité géométrique du croisement s'en trouve assainie : l'écart entre un site confirmé et le centre de sa tache présente une médiane de 31 mètres et un maximum de 84 mètres, valeurs conformes à des taches d'environ 120 mètres de côté. Avant filtrage, ce maximum atteignait 3 689 mètres, ce qui privait le test d'inclusion de toute signification.

Indicateur du croisement	Valeur	Lecture
Sites Open Buildings confirmés	47	sur 785 signalements
Confirmations attendues par hasard	30,3	785 × 3,9 % de couverture
Excédent sur le hasard	16,7	signal réel mais modeste
Rapport observé sur attendu	1,55	accord faible

Tableau 12 : Résultat du croisement après filtre de compacité et correction du hasard

L'accord est donc faible : les deux méthodes se recoupent au-delà du hasard, mais dans une proportion limitée. Cette conclusion, d'abord décevante, s'explique par la différence de nature déjà exposée. Sur un tissu déjà dense, l'ajout d'une construction dans une parcelle occupée fait monter la mesure de bâti sans modifier la nature du lieu, qui demeure du tissu urbain pour le modèle de représentation. Les deux signaux ne convergent que là où une parcelle réellement vierge s'est urbanisée.

Une observation faite lors de l'examen cartographique mérite toutefois d'être consignée, car elle nuance utilement ce constat. Les sites confirmés présentent des scores Open Buildings étalés sur toute la plage, et non concentrés en tête de classement. La confirmation croisée constitue donc un critère de priorisation partiellement indépendant du score de la chaîne principale : un site faiblement noté mais confirmé par la seconde méthode mérite d'être remonté dans la liste d'inspection, alors qu'un classement par score seul l'enterrerait. Cette propriété ouvre la voie à un classement combiné, dont l'évaluation est renvoyée à la phase suivante.

Sur le plan pratique, les 47 sites doublement désignés constituent les cibles prioritaires de vérification, leur double détection réduisant le risque de faux positif. Ils ont été intégrés à l'interface de travail sous forme de couche activable, chaque site restant cliquable pour accéder à sa fiche complète.

La même démarche a ensuite été appliquée à la période récente, en comparant les représentations des années 2023 et 2025, le millésime 2026 n'étant pas publié. Le diagnostic préalable donne une distance de changement médiane de 0,076 et un 95e percentile à 0,123, seuil retenu. La chaîne produit 117 taches, dont 109 sont conservées après filtre de compacité, couvrant 55,5 hectares soit 3,8 % de la zone.

Le croisement avec les 137 signalements Sentinel-2 donne 22 confirmations pour 5,2 attendues par le seul hasard, soit un rapport de 4,25. La géométrie est saine : écart médian de 26 mètres entre un site confirmé et le centre de sa tache, maximum de 74 mètres.

Indicateur du croisement	2018 vers 2023 (Open Buildings)	2023 vers 2026 (Sentinel-2)
Taches compactes retenues	104 (56,7 ha)	109 (55,5 ha)
Couverture de la zone d'étude	3,9 %	3,8 %
Signalements confirmés	47 sur 785	22 sur 137
Confirmations attendues par hasard	30,3	5,2
Rapport observé sur attendu	1,55	4,25
Lecture	accord faible	accord fort

Tableau 13 : Confrontation des deux croisements, corrigés de l'accord fortuit

L'écart entre 1,55 et 4,25 n'est pas fortuit, et son explication renforce la lecture proposée plus haut. Sur la période ancienne, les deux méthodes mesuraient des phénomènes distincts : Open Buildings comptait du bâti supplémentaire tandis que les représentations constataient un changement de nature du lieu, deux signaux qui ne convergent que sur les parcelles réellement vierges. Sur la période récente, les deux chaînes mesurent au contraire la même chose, une transformation de la couverture du sol, et elles s'accordent.

Ce résultat comble une lacune que le présent rapport signalait comme non résolue. La chaîne récente était la seule dépourvue de toute validation possible, les archives de Google Earth s'arrêtant en 2023 sur Mendong. Elle dispose désormais d'une contre-vérification indépendante, et d'un accord nettement plus solide que celui de la chaîne principale.

4.5. Vérification et précision préliminaire

La vérification s'appuie sur deux modalités complémentaires. La première mobilise l'imagerie historique haute résolution de Google Earth, dont les archives permettent de remonter à 2018 sur la zone d'étude : le protocole consiste à comparer, pour chaque signalement, l'état du terrain à la date ancienne et à la date récente, puis à statuer sur l'apparition effective d'une construction. La seconde est la descente de terrain, dont il est rendu compte plus loin.

Pour la chaîne principale, portant sur la période 2016-2018 contre 2021-2023, une trentaine de signalements ont été contrôlés. La totalité correspond à des constructions effectivement apparues entre les deux dates. La précision sur les trente premiers signalements s'établit donc à 100 %.

Pour la chaîne complémentaire couvrant 2023 à 2026, une vingtaine de signalements ont été examinés selon le même protocole. Les résultats sont concluants : les zones signalées correspondent bien à des transformations réelles de la couverture du sol, cohérentes avec l'apparition ou l'extension de constructions.

Chaîne évaluée	Signalements	Sites contrôlés	Résultat
Open Buildings 2.5D (2018 vers 2023)	785	environ 30	100 % confirmés
Sentinel-2 (2023 vers 2026)	137	environ 20	concluant

Tableau 14 : Bilan des vérifications conduites à la date du présent rapport

Ces résultats doivent être interprétés avec la rigueur qui convient, et trois réserves méritent d'être formulées explicitement. En premier lieu, les signalements contrôlés sont ceux du haut du classement, c'est-à-dire ceux pour lesquels le système exprime la plus forte confiance : la grandeur mesurée est donc

une précision sur les N premiers signalements, non une précision globale sur l'ensemble des détections. En second lieu, la sélection des sites contrôlés n'obéit pas à un plan de sondage probabiliste, ce qui interdit d'assortir le résultat d'un intervalle de confiance formel. En troisième lieu, un effectif de trente observations, s'il est nettement plus consistant qu'un contrôle anecdotique, reste modeste au regard des 785 signalements produits.

Sous ces réserves, le résultat est net et va dans le sens attendu : la calibration exposée en section 4.1 a effectivement produit une chaîne dont les signalements les mieux notés correspondent à des constructions réelles. Le contraste avec la première version de la chaîne, dont l'examen visuel révélait une proportion importante de fausses détections, est sans ambiguïté.

L'extension du contrôle vers le bas du classement constitue la priorité méthodologique de la phase suivante : c'est en descendant dans les signalements moins bien notés que se dessinera la courbe de décroissance de la précision, laquelle déterminera le seuil opérationnel à recommander à une commune.

Une seconde campagne de vérification a été conduite directement sur le terrain, les 1er et 5 septembre 2026, sur des sites signalés par la chaîne de détection. Cette modalité constitue le niveau de preuve le plus élevé du dispositif : contrairement à l'examen d'imagerie, elle permet de constater l'état réel du bâti, son stade d'achèvement et sa nature. Les vues ci-dessous en rendent compte.





Figures 5 et 6 : Constructions à étages achevées, à usage mixte commercial et résidentiel





Figures 7 et 8 : À gauche, construction récente achevée ; à droite, chantier en cours d'élévation

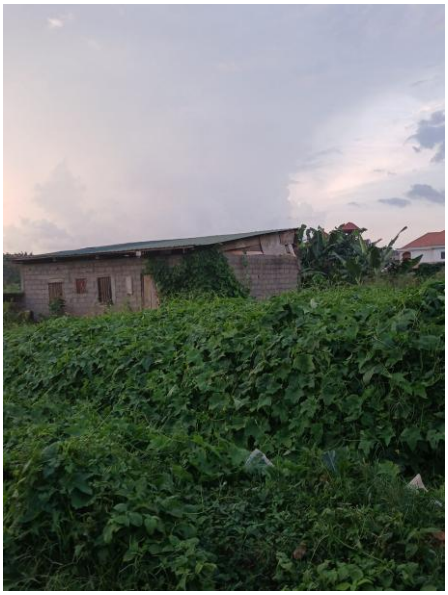


Figure 9 : Bâtiment ancien en parpaings, entouré de végétation dense : cas de contrôle négatif

Ces observations appellent trois commentaires. D'abord, les constructions rencontrées présentent une gamme de situations que l'imagerie satellitaire ne distingue pas : bâtiments achevés et occupés, structures hors d'eau mais inachevées, chantiers au stade de l'élévation des murs. Cette diversité importe pour l'usage fiscal, puisque le fait générateur de l'imposition n'est pas le même selon le stade d'avancement.

Ensuite, la vérification de terrain lève une ambiguïté que l'imagerie ne permet pas de trancher : un toit visible en 2023 mais absent en 2018 atteste d'une apparition, sans renseigner sur la nature ni l'ampleur de la construction. Les vues au sol montrent qu'il peut s'agir aussi bien d'un immeuble de quatre niveaux que d'une extension modeste.

Enfin, la présence de cas négatifs dans l'échantillon parcouru, bâtiments manifestement anciens situés à proximité de signalements, confirme l'utilité du protocole contradictoire : la fiche de vérification prévoit explicitement l'infirmation, et celle-ci constitue une information aussi précieuse que la confirmation pour l'ajustement ultérieur des seuils.

Le décompte complet des vérifications de terrain et la précision qui en résulte seront consignés dans le rapport suivant, la campagne étant en cours d'exploitation à la date de rédaction.

Une limite structurelle du protocole doit également être explicitée : les agents ne vérifiant que ce que le système signale, les faux négatifs demeurent invisibles. Leur estimation nécessitera le contrôle exhaustif indépendant de quelques zones témoins de superficie réduite.

Pour la chaîne 2023–2026, la vérification par imagerie haute résolution est impossible, les archives Google Earth s'arrêtant en 2023 sur Mendong. La validation s'appuie sur la comparaison des composites Sentinel-2 eux-mêmes, qui montre des changements de teinte cohérents avec une conversion de couverture végétale en surface bâtie. Cette validation est de nature qualitative et ne saurait tenir lieu de mesure de précision ; d'où le statut explicitement provisoire attribué à ces signalements.

4.6. Généralisation à l'échelle communale

Les résultats précédents portent sur un quartier. Leur transposition à d'autres communes soulève une difficulté que la calibration exposée en section 4.1 rend immédiatement visible : les seuils retenus à Mendong, soit 0,340 de gain de présence et 1,436 mètre de gain de hauteur, ont été lus dans les distributions de ce territoire. Ils n'ont aucune raison de convenir à un tissu urbain différent.

La solution adoptée consiste à ne plus paramétrer la chaîne par des valeurs mais par des rangs de percentile. Le script mesure les distributions propres à la commune traitée et place ses seuils au rang demandé. Il s'adapte ainsi au territoire sans intervention humaine.

Un premier contrôle a consisté à relancer cette version automatique sur Mendong, dont la calibration manuelle avait coûté trois itérations et un diagnostic complet. Les quatre seuils calculés retombent sur les valeurs établies à la main, et le nombre de signalements ne diffère que de 3 %. L'automatisme reproduit donc fidèlement un réglage obtenu par tâtonnement.

Un second essai a porté sur le centre urbain de Douala, choisi pour son contraste avec le périurbain de Mendong.

Paramètre calculé	Mendong (périurbain)	Douala-centre (urbain dense)
Présence bâtie initiale (p75)	0,365	0,529
Gain de hauteur (p88)	1,436 m	1,737 m
Gain de présence (p95)	0,340	0,301
Signalements produits	761	558
Score moyen	0,267	0,188

Tableau 15 : Calibration automatique sur deux tissus urbains contrastés

Les écarts observés correspondent à des signatures urbaines distinctes et interprétables. La présence bâtie initiale bondit de 45 % à Douala, ville déjà construite. Le gain de hauteur y est supérieur de 21 %, la densification s'y opérant par élévation là où Mendong s'étend au sol. Le gain de présence y est en revanche plus faible : lorsque la présence bâtie est déjà élevée, il reste peu de marge de progression.

Ce tableau fournit l'argument décisif contre une calibration fixe. Appliquer à Douala les seuils de Mendong reviendrait à exclure une part considérable du territoire par la condition de présence initiale, donc à sous-détecter massivement, tout en plaçant le seuil de hauteur bien en deçà du 88e percentile local, donc à laisser passer du bruit. Une calibration fixe se trompe ainsi dans les deux sens à la fois, et de façon imprévisible d'une commune à l'autre. C'est très exactement le problème de généralisation entre régions urbaines que la littérature recensée en section 2.8 décrit.

La chaîne a ensuite été étendue aux sept communes d'arrondissement de Yaoundé, délimitées par le découpage administratif officiel.

Arrondissement	Superficie	Seuil présence	Seuil hauteur	Signalements
Yaoundé 1er	56,2 km²	0,269	0,731 m	2 485
Yaoundé 2e	23,0 km²	0,207	0,731 m	670
Yaoundé 3e	68,2 km²	0,207	0,020 m	1 847
Yaoundé 4e	58,8 km²	0,309	1,120 m	2 360
Yaoundé 5e	25,9 km²	0,324	1,732 m	1 081
Yaoundé 6e	22,2 km²	0,324	1,370 m	991
Yaoundé 7e	35,3 km²	0,277	0,870 m	1 590

Tableau 16 : Calibration automatique des sept arrondissements du Mfoundi

Deux enseignements s'en dégagent, l'un attendu, l'autre non.

Le premier confirme la nécessité d'une calibration par commune. Au sein d'une même agglomération, le seuil de présence varie de 0,207 à 0,324, soit un facteur 1,6. Une calibration commune à l'ensemble du département aurait donc été inadéquate, et l'hypothèse d'un réglage unique à l'échelle nationale est écartée.

Le second est un défaut de la méthode, et il mérite d'être exposé. Le seuil de hauteur de Yaoundé 3e s'établit à deux centimètres, valeur qui ne filtre plus rien. L'explication tient à l'étendue : cet arrondissement est le plus vaste et comporte de larges périphéries non bâties, dont les pixels présentent un gain de hauteur nul. Suffisamment nombreux, ils tirent le 88e percentile vers zéro. Autrement dit, la majorité vide fixe le seuil pour la minorité qui porte l'information. C'est la limite intrinsèque d'un seuil défini par percentile : il s'adapte au territoire, mais non au phénomène.

La parade retenue est une calibration en cascade. Le seuil principal demeure calculé sur l'ensemble de la commune, mais les seuils secondaires ne sont plus lus que parmi les pixels ayant déjà franchi ce premier filtre. Le gain de hauteur ne sert alors plus à distinguer le bâti de la forêt, mais à départager les candidats entre eux, ce qui est sa fonction véritable ; un arrondissement étendu cesse d'être pénalisé par ses périphéries.

Cette correction a été mise en œuvre lors de l'extension de la chaîne récente aux mêmes sept arrondissements, et son effet est net. Les seuils s'y échelonnent de 0,137 à 0,195 pour l'indice bâti et de 0,092 à 0,139 pour la perte de végétation, sans aucune valeur dégénérée, là où la période ancienne présentait un rapport de 1 à 87 entre les seuils de hauteur extrêmes. Les composites y reposent en outre sur dix-sept images avant et dix après, effectif nettement supérieur aux six dont disposait le pilote de Mendong.

Le déploiement territorial s'appuie enfin sur le découpage administratif officiel publié par l'Institut National de Cartographie, qui recense dix régions, cinquante-huit départements et trois cent soixante arrondissements. Un utilitaire en engendre automatiquement le registre des territoires exploité par l'application, en calculant pour chaque commune son centrage et sa hauteur de vue. L'interface comporte désormais un sélecteur de territoire, et l'ajout d'une commune ne requiert aucune modification du code.

5. Discussion et limites

5.1. Apport principal

La contribution de ce travail se situe dans l'exploitation d'un produit récent, Open Buildings 2.5D Temporal, à des fins de détection de constructions nouvelles sur un tissu urbain africain dense, avec un protocole de validation adapté à la rareté des données de référence. Trois vides identifiés dans la littérature sont ainsi partiellement comblés : l'absence de jeu de référence pour le bâti africain informel, le faible traitement académique du lien entre détection de changement et croisement fiscal, et l'absence de documentation sur l'usage de ce produit à des fins municipales.

La démarche de calibration constitue elle-même un apport transposable. Elle établit qu'un produit dérivé, même validé par son producteur, ne peut être seuillé sans mesure préalable de ses distributions empiriques sur la zone d'intérêt, sous peine d'erreurs d'unité rendant la chaîne inopérante dans un sens comme dans l'autre.

Le protocole de croisement développé en section 3.5 constitue un second apport méthodologique. La littérature recommande la comparaison entre produits indépendants sans préciser comment l'établir

rigoureusement lorsque les objets comparés diffèrent par leur taille et leur nature. Les deux précautions retenues, à savoir le filtre de compacité écartant les composantes issues d'artefacts de vectorisation et la correction systématique de l'accord fortuit rapportée à la couverture surfacique, sont transposables à toute confrontation de ce type. Leur nécessité est ici démontrée par les chiffres : sans filtre de compacité, l'accord aurait été calculé sur des polygones dénués de sens géographique ; sans correction du hasard, un taux de confirmation de 17 % aurait été annoncé alors que la majorité en était attribuable à la simple couverture spatiale.

Un troisième apport tient à la généralisation. La littérature recensée signale le problème de transfert entre régions urbaines sans proposer de procédure opérationnelle. Le paramétrage par rangs de percentile, validé par la reproduction du réglage manuel du pilote puis éprouvé sur des tissus contrastés, en fournit une. Sa limite est identifiée et corrigée : un percentile calculé sur un territoire hétérogène est écrasé par sa fraction dominante, d'où la calibration en cascade exposée en section 4.6.

5.2. Limites reconnues

- La résolution effective de 4 mètres suffit à détecter l'apparition d'un bâtiment mais non à mesurer précisément son emprise ; les signalements correspondent souvent à des groupes de constructions plutôt qu'à des unités individuelles.
- La dérive temporelle du modèle producteur est atténuée par les fenêtres pluriannuelles et la condition de hauteur, mais non éliminée. Une quantification résiduelle de ce biais reste à conduire.
- La vérification porte sur une trentaine de signalements de la chaîne principale et une vingtaine de la chaîne récente, tous situés en haut de classement. La grandeur mesurée est donc une précision sur les N premiers signalements, et non une précision globale ; l'absence de plan de sondage probabiliste interdit par ailleurs d'y associer un intervalle de confiance formel.
- Les faux négatifs demeurent largement invisibles. La contre-vérification croisée en offre une approche partielle, puisqu'une tache de changement ne contenant aucun signalement peut indiquer une construction manquée, mais elle ne saurait remplacer le contrôle exhaustif d'une zone témoin.
- La chaîne 2023–2026 repose sur six images exploitables et ne dispose d'aucune validation quantitative ; ses sorties sont explicitement présentées comme provisoires.
- Le statut déclaratif des constructions détectées ne peut être établi sans registre communal ; le système détecte des constructions nouvelles, non des constructions non déclarées.
    - La calibration automatique a été éprouvée sur dix territoires, mais la justesse des signalements qu'elle produit hors de Mendong n'a fait l'objet d'aucune vérification. Le mécanisme d'adaptation est validé ; la précision qui en résulte ailleurs ne l'est pas.
    - Un seuil placé à un rang de percentile retient toujours la même fraction du territoire, que la commune se construise beaucoup ou pas du tout. Le nombre de signalements ne mesure donc pas l'activité de construction.
    - La résolution temporelle du dispositif est annuelle et calée sur la fin de la saison sèche. Une construction achevée après la mi-avril ne sera signalée qu'au cycle suivant.

5.3. Questions soumises à l'encadrement

Deux orientations méritent une validation avant la poursuite des travaux.

La première concerne la vérité terrain. Les travaux antérieurs du projet reposaient sur un seuillage Sentinel-2 défini en interne, configuration dans laquelle le modèle apprenait à reproduire sa propre

convention. Le basculement vers Open Buildings comme étage 1 principal, avec conservation de l'ancien moteur en base de comparaison, est-il défendable comme choix central du mémoire ?

La seconde porte sur le protocole de validation spatiale. Le découpage par blocs de 1 000 mètres avec tampon de 150 mètres, calé sur le variogramme empirique, est-il suffisant, ou convient-il de recourir au leave-one-out spatial évoqué dans la revue ? La position de Wadoux et coauteurs, favorable à un simple échantillon probabiliste, doit-elle être retenue comme alternative discutée dans le mémoire ?

6. Perspectives et calendrier

Priorité	Action	Finalité
1	Étendre le contrôle vers le bas du classement (signalements de score faible)	Établir la courbe de décroissance de la précision et fixer le seuil opérationnel
2	Contrôle exhaustif de deux zones témoins de superficie réduite	Estimer les faux négatifs, invisibles dans le protocole actuel
3	Mettre en œuvre l'étage 2 : classifieur d'ensemble sur attributs contextuels	Hiérarchiser les signalements au-delà du seul score de changement
4	Évaluer un classement combinant score et confirmation croisée	Exploiter l'indépendance partielle des deux critères de priorisation
5	Confronter la chaîne principale à la base de comparaison CVA	Quantifier l'apport du produit dérivé sur une méthode classique
6	Explorer la fusion optique-radar (Sentinel-1)	Fiabiliser la datation des apparitions malgré la nébulosité
7	Organiser un protocole de vérification avec une commune pilote	Constituer progressivement la vérité terrain et le registre absent

Tableau 17 : Feuille de route de la phase suivante

L'apprentissage profond siamois demeure positionné en perspective de plus long terme : il deviendra pertinent lorsque le projet disposera d'un jeu annoté local suffisant, dont la constitution progressive est précisément un sous-produit de l'étage 3.

Conclusion

Cette première phase établit qu'une chaîne de détection de constructions nouvelles fondée exclusivement sur des données ouvertes est techniquement réalisable à l'échelle d'un quartier camerounais. La chaîne principale produit 785 signalements géolocalisés sur Mendong pour la période 2016–2023, une chaîne complémentaire couvre les années récentes que le produit principal n'atteint pas, et une troisième chaîne indépendante fournit un cadre de contre-vérification dont sont issus 47 sites doublement désignés.

Le principal enseignement méthodologique ne réside toutefois pas dans ces chiffres, mais dans la démarche qui y a conduit. La calibration a exigé trois itérations et un diagnostic quantitatif des distributions empiriques, lequel a révélé une erreur d'unité rendant la chaîne successivement trop permissive puis totalement muette. Cette expérience établit qu'un produit dérivé, si validé soit-il par son producteur, ne peut être seuillé sur des valeurs supposées.

La vérification engagée conforte ces travaux : sur une trentaine de signalements de la chaîne principale contrôlés par imagerie historique, la totalité correspond à des constructions réellement apparues, et une vingtaine de contrôles sur la chaîne récente donnent des résultats concluants. Une campagne de terrain est venue compléter ce dispositif par l'observation directe.

La phase suivante prolongera cette validation vers le bas du classement. C'est en contrôlant les signalements moins bien notés que se dessinera la courbe de décroissance de la précision, laquelle déterminera le seuil opérationnel à recommander à une commune. À cette condition, le dispositif pourra être proposé comme instrument de ciblage des vérifications de terrain.

Reste enfin l'enseignement le plus transposable de cette phase. Rien dans la chaîne n'était propre à Mendong sinon quatre nombres, et il aura suffi de les remplacer par des rangs pour qu'elle s'exécute sur n'importe quel territoire couvert par les données ouvertes. La difficulté du passage à l'échelle ne réside donc pas dans la technique, mais dans la validation : une précision mesurée sur un quartier ne se transporte pas, et chaque type de tissu urbain appellera ses propres vérifications.

Bibliographie

Brown, C. F. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: représentations vectorielles annuelles pour l'observation de la Terre. Google DeepMind. Catalogue Earth Engine : GOOGLE/SATELLITE_EMBEDDING/V1/ANNUAL.

Chen, H. & Shi, Z. (2020). LEVIR-CD : jeu de données de détection de changement du bâti. https://justchenhao.github.io/LEVIR/

Google Research (2024). Open Buildings 2.5D Temporal Dataset. https://sites.research.google/gr/open-buildings/temporal/

Ji, S. et al. (2018). WHU building change detection dataset. http://gpcv.whu.edu.cn/data/building_dataset.html

Kattenborn, T. et al. (2022). Spatially autocorrelated training and validation samples inflate performance assessment of convolutional neural networks. ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.

Liu, Y. et al. (2019). Building Change Detection for Remote Sensing Images Using a Dual Task Constrained Deep Siamese Convolutional Network Model. arXiv:1909.07726.

Marconcini, M. et al. (2020). Outlining where humans live: the World Settlement Footprint 2015. Scientific Data.

Peng et al. (2025). Toward Label-Efficient Deep Learning Change Detection for Remote Sensing Imagery: A Comprehensive Review. The Photogrammetric Record.

Singh, A. (1989). Digital change detection techniques using remotely-sensed data. International Journal of Remote Sensing.

Sirko, W. et al. (2021). Continental-scale building detection from high resolution satellite imagery. arXiv:2107.12283.

Tobler, W. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography.

Wadoux, A. et al. (2021). Spatial cross-validation is not the right way to evaluate map accuracy. Ecological Modelling.

A Survey of Sample-Efficient Deep Learning for Change Detection in Remote Sensing (2025). arXiv:2502.02835.

BALISE : Addressing data imbalance in urban informal settlement mapping from earth observation using ensemble learning (2025). ScienceDirect.

ESA InCubed : Illegal Construction Detector. https://incubed.esa.int/portfolio/illegal-construction-detector/

Low-cost and scalable detection of sparse informal settlements using machine learning in Gcuwa, Eastern Cape, South Africa (2024). African Geographical Review.